LEF MODEL · ГЛАВА 11

Глава 11: Кратеры без астероидов — физика баллистического полёта, ударное давление и асимметрия ведущей и ведомой сторон

По статье 06 — Кратеры (части A–K: физика запуска, удара, прохода через пар и морфологии на четырёх долготах)

01 · THE MYSTERY

Загадка: может ли вещество, выстреленное с поверхности и упавшее на неё же, выкопать гигантские кратеры — и почему сзади их гуще?

Принятая литература считает само собой разумеющимся, что почти каждый кратер на лике Луны выкопан астероидом или кометой, прилетевшими из космоса с огромной скоростью 15–20 км/с. Но это допущение наталкивается на две острые наблюдательные проблемы, которые так и не были полностью объяснены:

1. **Обратное ожидаемому — избыток кратеров на ведомом полушарии (90°E), а не на ведущем (90°W):** Луна всегда обращена к Земле одной стороной, поэтому её западная половина (вокруг 90°W, **ведущее полушарие**) всегда смотрит вперёд по направлению орбитального движения — как лобовое стекло движущейся машины, — а восточная половина (вокруг 90°E, **ведомое полушарие**) смотрит назад. Если бы Луну бомбардировали внешние астероиды, лобовое стекло (90°W)

собирало бы на десятки процентов больше кратеров, чем заднее. На деле происходит ровно обратное: **ведомое полушарие (90°E) гораздо гуще усеяно крупными кратерами (249–252 на миллион км² против 139–175 на ведущем)!**

2. **Основной физический вопрос:** в модели LEF около 99% кратеров созданы **возвращённым веществом**, выстреленным из отверстий питания родительского тела (ранней Земли радиусом $r_0 = 6,721$ км и с сутками 5,5 часа) и упавшим обратно на внешнюю оболочку, которая позже поднялась и стала ликом Луны. Но может ли вещество, брошенное вверх со скоростью 2–8 км/с, вернуться вообще с достаточной силой, чтобы создать ударные давления в десятки гигапаскалей и оттиснуть сложные кратеры?

02 · AN IMAGE

Образ: мяч, брошенный вверх, фигуристка и бегун под дождём

Три простых образа из повседневной жизни проясняют физику баллистического полёта и восточно-западную асимметрию:

- **Мяч, брошенный прямо вверх (скорость приземления равна скорости броска):** когда мяч бросают прямо вверх без трения воздуха, на подъёме он превращает скорость в высоту, а на спуске превращает всю высоту обратно в скорость — и возвращается в руку ровно с той скоростью, с которой был брошен (5 км/с туда → 5 км/с обратно!).
- **Фигуристка, разводящая руки (отклонение на запад):** пока кусок поднимается на большую высоту, его угловой момент сохраняется — поэтому его угловая скорость обращения вокруг центра Земли замедляется (точно как у фигуристки, разводящей руки). Грунт под ним продолжает вращаться на восток в постоянном темпе, поэтому, когда кусок возвращается на тот же радиус, грунт уже ушёл на восток, и он приземляется **к западу от точки запуска** (при 5 км/с: до высоты 1 932 км, за 28 минут и на 1 032 км западнее!).

- **Человек, бегущий навстречу дождю, против бегущего от дождя (ведущее против ведомого полушария):** после того как лунное тело поднялось, его собственные отверстия питания тоже выстреливали вещество (с относительно малой скоростью, до его скорости убегания ~ 2,0–2,3 км/с). На ведомом полушарии (90°E) грунт удаляется от падающего вещества и потому мягко «ловит» его сзади (а также собирает вещество, дрейфующее на запад с обратной стороны, 180°); а на ведущем полушарии (90°W) грунт мчится вперёд навстречу падающему веществу и встречает его **лоб в лоб** — как бегун, встречающий капли дождя лицом!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: ударное давление 45,6 GPa, проход через пар и предел убегания (10,75 км/с)

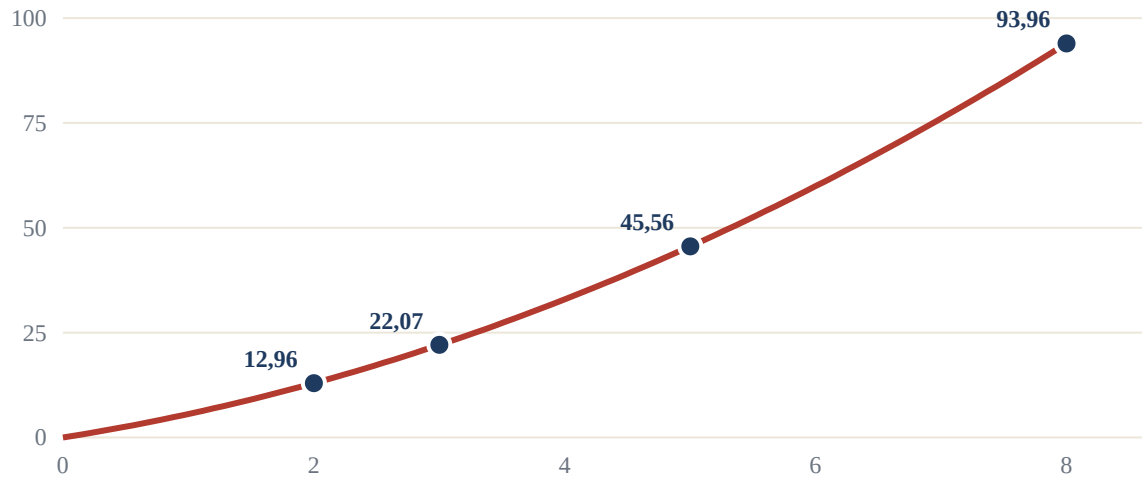
Части J и K статьи 06 точным аналитическим расчётом показывают, что внутреннего запуска со скоростями 2–8 км/с вполне достаточно для создания настоящих ударных кратеров:

1. **Ударные давления в десятки гигапаскалей (уравнение Гюгонио для базальта, §J.2):** при лобовом столкновении базальта с базальтом ($\rho_0 = 2,700$ кг/м³) массовая скорость за фронтом ударной волны равна половине скорости удара ($u_p = v_n/2$), а скорость самого фронта — $U_s = C_0 + su_p$ (при $C_0 = 3{,}5$ км/с и s = 1,3). Это даёт контактное давление **12,96 GPa уже при 2 км/с**, **22,07 GPa при 3 км/с** и **45,56 GPa при 5 км/с** — гораздо выше порогов ударного метаморфизма минералов! (И даже жидкая капля создаёт сильную волну сжатия, потому что жидкость сопротивляется сжатию почти так же, как твёрдое тело.)
2. **Энергия, нужная в отверстии, и предел убегания (§J.1, §J.5):** чтобы запустить килограмм со скоростью 2, 3, 5 или 8 км/с, нужна кинетическая энергия $q_{\text{kin}} = u^2/2$ в 2, 4,5, 12,5 или 32 МДж/кг, подаваемая внутренним давлением Земли (через грушу) при помощи расширения летучих газов (воды). С другой стороны, чтобы вещество не улетело в космос навсегда, а вернулось на оболочку, радиальная

скорость запуска должна быть ниже скорости убегания с учётом вращения: $u < u_{\mathrm{esc}} \simeq 10{,}748$ **км/с**.

3. **Пересечение паровой атмосферы (§J.3):** кусок поперечником в километр, дважды (на подъёме и спуске) пересекающий паровой столб с давлением у основания 100 бар ($g_{\mathrm{eff}} = 8{,}25$ м/с²), сохраняет около **51% своей скорости** ($v_{\mathrm{out}}/v_{\mathrm{in}} = \exp(-\Sigma_a/2B)$) — так что запуск со скоростью 5 км/с всё ещё приземляется со скоростью 2,5 км/с и даёт удар более 13 GPa!

4. **Закон подобия при гравитации родителя (§C.6):** поскольку поверхность родительского тела обладала гравитацией в пять раз сильнее нынешней лунной (g = 8,25 против 1,62 м/с²), а скорость удара была в три раза ниже (5 против 15 км/с), для создания кратера того же диаметра нужно возвращающееся тело в **7,45–23,47** раза тяжелее ($m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}$ при $\mu = 0{,}35$–$0{,}55$).



Ударное давление при ударе базальта о базальт по уравнению Гюгонио главы (ρ_o = 2,700, C_o = 3,5, s = 1,3): уже при 2 км/с около 13 GPa.

Разделение понятия «глубина» на три отдельные высоты (§A.2)

Чтобы расшифровать, что говорят нам кратеры на четырёх долготах, статья 06 разделяет слово «глубина» на три независимые геометрические величины (по 72 азимутам вокруг каждого кратера, после маскировки центральной горки):

(1) Высота края над окружающим грунтом — записывает *силы, действовавшие в момент удара*;

(2) Глубина дна под окружающим грунтом — записывает *жёсткость слоёв под кратером*;

(3) Полная глубина от края кратера до его дна — сумма первых двух.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: четыре долготы — у каждой части кратера своя память

Части C.3 и F–I статьи 06 сканируют 1 457 кратеров диаметром 20–100 км в четырёх равных шапках на экваторе (радиус 30°, после удаления морей и бассейна SPA) и показывают, как каждая часть кратера записывает свою грань одного и того же процесса:

1. **Подсчёт кратеров — ведомое полушарие (90°E) в 1,44–1,79 раза гуще ведущего (исследование 1, §C.3):** на ведомом полушарии насчитано **249 кратеров** от 20 км на миллион км² (252 после удаления 20 крупных бассейнов) против **139** (175) на ведущем полушарии в 90°W и **135** (148) на видимой стороне в 0° (95%-й доверительный интервал отношения: 1,56–2,05, а при выборке ячеек 1,48–2,19). Разрыв сосредоточен в малых и средних кратерах (< 70 км, в 1,2–2,4 раза), созданных веществом, выстреленным с самой Луны и собранным сзади, тогда как гигантские кратеры (> 70 км) возникли рано, на сплющенной стадии, и распределены ровнее.

2. **Край кратера (силы в момент удара, часть F):**

- 3 **На обратной стороне (180°) — самые высокие края (18,7 × 10^{-3}D при 30–50 км):** обратная сторона смотрела наружу при совместном вращении вокруг общего с Землёй центра масс, поэтому центробежная сила вытягивала выброшенное вещество наружу и оставляла высокие края (а также высокие центральные горки, 30 × 10^{-3}D).
- 4 **На видимой стороне (0°) — самые низкие края среди крупных кратеров (10,3 × 10^{-3}D):** центробежная сила прижимала вещество внутрь, к грунту.
- 5 **На ведущем полушарии (90°W) края зубчатые, вытянутые и низкие при 20–30 км:** лобовой удар раскрошил и зазубрил край (неровность края в 1,25 раза, скачки между азимутами в 1,14 раза, вытянутые края e > 1,2 в **17%** против 12% в 90°E) и придавил его (12,7 против 17,2 × 10^{-3}D).

6 **Дно кратера под поверхностью (жёсткость слоёв, часть G.1):**

- 7 **На обратной стороне (180°) дно глубже всего (54 × 10^{-3}D при 20–30 км):** обратная сторона построена из мягких слоёв сиаля и возвращённого вещества, лежащих друг на друге; падавшее на них раскалённое вещество давило и плавило их, и дно глубоко проседало.
- 8 **На видимой стороне (0°) — самое мелкое дно (27 × 10^{-3}D, половина от обратной):** жёсткий грунт не обрушился, а заполнение морей снизу ещё сильнее подняло днища.
- 9 **Между ведущим (90°W) и ведомым (90°E) полушариями разницы в высоте дна нет:** лобовой удар формировал край, горку и шероховатость — но глубину дна задаёт лишь подложка внизу!

10 **Центральная горка и шероховатость дна (энергия удара, части H–I):** около перехода к сложным кратерам (20–30 км) лобовой удар перескакивает энергетический порог образования центрального отскока: в **90°W центральная горка есть у 60% кратеров** (против 46% в

180° и 49% в 90°E), а шероховатость дна в **1,50** раза выше (4,5° против 3,0°, корреляция r = 0,40 с зазубренностью края) — тогда как у гигантских кратеров (50–100 км) совместные удары Луны и Земли на обратной стороне дают горку в **98%** кратеров!



Плотность кратеров от 20 км на миллион км² в четырёх шапках на экваторе (исследование 1, моря и SPA удалены): ведомое полушарие гуще ведущего.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Законы сохранения энергии и углового момента на кеплеровой орбите вокруг родителя (уравнения 10–14 статьи 06) задают и скорость удара на той же высоте ($v_{\text{land}} = u$), и относительную скорость удара по более высокой вращающейся мишени ($r > r_0$):

$$E = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}$$

$$\ell = \omega r_0^2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{land}}(r_0) = u$$

$$v_{\text{rel}}^2(r) = 2\left(E + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2} + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2$$

$$\frac{dv_{\text{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right)$$

Производная dv_{rel}^2/dr (§K.3) показывает, что ниже радиуса коротации ($r_{\mathrm{corot}} \approx 15,883$ км с данными ранней стадии) доминирует гравитация, поэтому относительная скорость удара по более высокой мишени падает с высотой ($8{,}0 \to 6{,}83 \to 5{,}49 \to 4{,}60$ км/с на радиусах 6,721, 8,000, 10 000 и 12 000 км), но это геометрическая зависимость для данной орбиты, не означающая всеобщего убывания со временем.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: днища кратеров, стоящие высоко над окружающим базальтом

Исследования 10 и 11 статьи 06 (§G.2–G.3) изучают 86 крупных кратеров (40+ км) на базальте видимой стороны и обнаруживают явление, которое боковое затопление объяснить не может:

- **Треть расплавленных и размазанных кратеров стоит над окружающей поверхностью базальта (исследование 10):** если бы внешняя лава затопила кратер сбоку, уровень его дна никогда не мог бы подняться выше уровня базальта снаружи (как в законе сообщающихся сосудов). На деле **24 из 76** расплавленных и размазанных кратеров (32%) стоят **более чем на 50 м выше окружающего базальта** (например, **Платон**, стоящий на +500 м над базальтом Моря Дождей, и кратер поперечником 182 км в Океане Бурь, стоящий на +518 м над равниной!), против лишь 12 из 411 (3%) на нагорьях!
- **Физика застывшей волны и разделение железа (исследование 11):** крупный кусок, упавший на жидкую или мягкую базальтовую равнину, вздымал в центре волну вверх; дно начинало оседать обратно, но там, где побеждало остывание, подъём застывал на месте. И действительно, поднятые днища (> +50 м) богаты лёгкими летучими и потому **бедны железом и титаном** (13,3 мас.% FeO, $1{,}5\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$) по сравнению с осевшими днищами (14,4 мас.% FeO, $2{,}5\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$; значимость p = 0,018 и p = 0,010)!

Лабораторный бокс: таблицы полёта, удара, долгот и поднятых днищ (статья 06, части C–K)

Скорость запуска u (км/с)	Энергия запуска (МДж/кг)	Высота вершины над r_0 (км)	Время полёта (минуты)	Отклонение на запад (км)	Скорость приземления и ударное давление в базальте
2 км/с	2,0 МДж/кг	251 км	8,46 мин	51,7 км	2 км/с → **12,96 GPa**
3 км/с	4,5 МДж/кг	591 км	13,50 мин	184,1 км	3 км/с → **22,07 GPa**
5 км/с (опорный пример)	**12,5 МДж/кг**	**1 932 км**	**28,01 мин**	**1 031,6 км**	**5 км/с → 45,56 GPa**
8 км/с	32,0 МДж/кг	8 684 км	97,28 мин	8 438,7 км	8 км/с → **93,96 GPa**

Морфологическая мера (исследования 1 и 6)	90°W (ведущее)	180° (обратная)	90°E (ведомое)	0° (видимая)	Физический смысл
Плотность кратеров 20+ км (на миллион км²)	**139 (175)**	**203 (221)**	**249 (252)**	**135 (148)**	**Ведомое полушарие собрало выбросы Луны и обратной стороны (отношение 1,79, интервал 1,56–2,05)**
Центральная горка при 20–30 км / 50–100 км	**60%** / 94%	46% / **98%**	49% / 81%	56% / 68%	Лобовой удар перескакивает порог отскока в 90°W
Неровность края / скачок между азимутами (20–30 км)	**9,2 / 3,9**	7,5 / 3,5	7,4 / 3,5	7,1 / 3,4	В 1,25 и 1,14 раза в 90°W; вытянутые края 17% против 12%
Шероховатость дна / плоская площадь (20–30 км)	**4,5° / 4%**	2,7° / 14%	3,0° / 11%	3,6° / 9%	Ударная волна делает дно шероховатым в 90°W (r=0,40 с зазубренностью края)

Высота края над грунтом (30–50 км, × 10^{-3}D)	14,4 (12,7 при 20–30)	**18,7**	13,1 (17,2 при 20–30)	13,6 (10,3 у крупных)	Обратная сторона смотрела наружу при совместном вращении: центробежная сила поднимала выброшенное вещество, и края стоят высоко; на видимой стороне та же сила прижимала вещество к грунту

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы увидели, что земное вещество, выстреленное с поверхности и возвращающееся на неё со скоростью 2–8 км/с, создаёт ударные давления в десятки ГПа — более чем достаточно, чтобы выкопать гигантские кратеры без всякого астероида. Мы также увидели, что каждая часть кратера хранит свою память: подсчёт показывает, что ведомое полушарие в 1,44–1,79 раза гуще ведущего, край записывает силы в момент приземления (высокий на обратной стороне, зубчатый на ведущем полушарии), а дно записывает грунт внизу. Наконец, мы увидели днища кратеров, стоящие высоко над окружающим базальтом, — то, что боковое затопление создать не может.

Но если кратеры созданы из возвращённого земного вещества, об этом должна свидетельствовать химия внутри них. В следующей главе — **Глава 12: Химия внутренности кратеров, отсутствующая чужая масса и Земля как последний рассеиватель** (по статье 06 — части L–Q) — мы заглянем внутрь кратеров, поищем чужую массу, которую астероиды должны были бы оставить в лунной коре, и увидим, как Земля продолжала рассеивать вещество на Луну и после отрыва.

Глава 12

Химия внутренности кратеров, отсутствующая чужая масса и Земля как последний рассеиватель →

← Глава 10 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387